Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — Gimnàstica de percentatges encadenats

Formalitzem la trampa: els canvis percentuals successius es combinen multiplicant els índexs, i això ens dona el percentatge global equivalent.

1.1 Idea clau

A la sessió 3 vau descobrir que pujar un 15% i baixar un 10% no torna a l'inici. Avui formalitzem *per què* i, sobretot, *com* es calcula de pressa: quan s'apliquen diversos canvis percentuals successius, els **índexs de variació es multipliquen**.

Percentatges encadenats
Si un valor pateix diversos canvis successius amb índexs $I_1, I_2, \ldots, I_n$, el valor final és:

$$\text{valor final} = \text{valor inicial} \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \cdots \cdot I_n.$$

El producte $I_{\text{global}} = I_1 \cdot I_2 \cdot \cdots \cdot I_n$ és l'**índex global**, i d'ell es llegeix el **percentatge global equivalent**.

Exemple central (la llum): pujar un 15% i baixar un 10% és

$$1,15 \cdot 0,90 = 1,035,$$

és a dir, una pujada **global** del $3,5\%$ (no del 5%!). L'ordre dels factors no altera el producte: el resultat és el mateix tant si puja primer com si baixa primer.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — de la trampa a la fórmula

La factura de la llum de 80 € amb una pujada del 15% i una baixada del 10%. En comptes de fer dos passos, multipliquem els índexs d'un cop:

$$80 \cdot \underbrace{(1,15 \cdot 0,90)}_{=1,035} = 80 \cdot 1,035 = 82{,}8\,€.$$

Mateix resultat que a la sessió 3, però d'una sola tacada. I a més sabem el **percentatge global**: $1,035 \to +3,5\%$.

Exemple 1.2 — descomptes successius i el global equivalent

Una botiga fa un 30% i després un 20% addicional. L'índex global és

$$0,70 \cdot 0,80 = 0,56.$$

Com $0,56 = 1 - 0,44$, els dos descomptes equivalen a un **únic descompte del** 44% (no del 50%). Sobre un article de 50 €: $50 \cdot 0,56 = 28\,€$, exactament el que vam obtenir pas a pas.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — índex global i percentatge equivalent

Un servei puja un 10% un any i un 5% l'any següent. Calcula l'índex global i digues a quin percentatge global de pujada equival.

Solució. Multipliquem els índexs:

$$I_{\text{global}} = 1,10 \cdot 1,05 = 1,155.$$

Com $1,155 = 1 + 0,155$, els dos augments equivalen a una pujada global del $\mathbf{15,5}\%$ (no del 15% que donaria sumar-los). Sobre, per exemple, 200 €: $200 \cdot 1,155 = 231$ €.

Resposta: $I_{\text{global}} = 1,155$; pujada global del $15,5\%$.

Exercici resolt 1.2 — IVA sobre un preu ja rebaixat

Un material té un preu base de 400 €. Primer s'hi aplica un descompte del 25% i després l'IVA del 21%. Calcula el preu final amb l'índex global i digues quina variació global representa.

Solució. Índex global:

$$I_{\text{global}} = 0,75 \cdot 1,21 = 0,9075.$$

Preu final: $400 \cdot 0,9075 = 363$ €. Com $0,9075 = 1 - 0,0925$, el resultat global és una **baixada del** $9,25\%$ respecte del preu base: el descompte del 25% pesa més que l'IVA del 21%.

Resposta: 363 €; índex global $0,9075$, equivalent a una baixada del $9,25\%$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula l'**índex global** de cada encadenament:

a) pujar un 20% i després un 10%;
b) baixar un 30% i després un 10%;
c) pujar un 25% i després baixar un 20%.

1.2 Per a cada índex global de l'exercici 1, digues a quin **percentatge global** equival (pujada o baixada).

1.3 Una factura de 150 € puja un 12% i després baixa un 5%. Calcula el preu final amb l'índex global i digues quina variació global representa.

1.4 Dos descomptes seguits del 40% i del 10%. **(Compte)** A quin descompte global *únic* equivalen? (No és el 50%.)

1.5 (Interpretació) Una nòmina puja un 2% cada any durant tres anys seguits. Escriu l'índex global com un producte de tres factors i calcula a quin percentatge global equival al cap dels tres anys. Per què és més que un 6%?

1.6 (Raonament) Per què, per combinar percentatges successius, **multipliquem** els índexs en comptes de sumar els percentatges? Relaciona la resposta amb la idea, de la sessió 3, que cada canvi s'aplica sobre una base diferent.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 (a) $1,20 \cdot 1,10 = 1,32$; (b) $0,70 \cdot 0,90 = 0,63$; (c) $1,25 \cdot 0,80 = 1,00$.

1.2 (a) $1,32 = 1 + 0,32 \rightarrow$ pujada global del 32%; (b) $0,63 = 1 - 0,37 \rightarrow$ baixada global del 37%; (c) $1,00 \rightarrow$ **cap variació** (es compensen exactament; aquest cas és l'excepció en què sí es torna a l'inici, perquè $1,25 \cdot 0,80 = 1$).

1.3 $I_{\text{global}} = 1,12 \cdot 0,95 = 1,064$. Preu final: $150 \cdot 1,064 = 159{,}6\,€$. Equival a una pujada global del $6,4\%$.

1.4 $0,60 \cdot 0,90 = 0,54 = 1 - 0,46$: equivalen a un **descompte únic del** 46% (no del 50%).

1.5 $I_{\text{global}} = 1,02 \cdot 1,02 \cdot 1,02 = 1,02^3 \approx 1,0612$. Equival a una pujada global d'aproximadament el $\mathbf{6,12}\%$, una mica **més** que el 6% de sumar $2 + 2 + 2$, perquè cada any el 2% s'aplica sobre una nòmina ja una mica més alta (l'interès «sobre l'interès», idea que reapareixerà amb l'interès compost).

1.6 Resposta oberta. Idea: cada canvi percentual s'aplica sobre el valor que hi ha *en aquell moment*, que ja inclou els canvis anteriors; per això no es poden sumar els percentatges (que suposaria aplicar-los tots sobre la base original). Multiplicar els índexs respecta que cada factor actua sobre el resultat acumulat fins llavors.